

Checklist de Auditoria Anti-Vieses em Backtesting

Os 10 pontos críticos que separam modelos lucrativos de backtests ficcionais eliminados em entrevistas quant

Por Lucca Simeoni Pavan, Ph.D. • Ex-Head de Estratégias Quant & Gerente de Alocação

⚡ Pilar 1: Integridade Temporal & Eliminação de Look-Ahead Bias

1. Lag Obrigatório de Execução de Ordens

Se os pesos da carteira são calculados no fechamento do dia t , a execução só ocorre no dia $t+1$. Sempre aplique `exec_weights = target_weights.shift(1)`. Calcular retornos no dia t usando pesos do dia t é eliminação sumária em testes técnicos.

2. Ponto no Tempo (Point-in-Time Data) para Balanços

Demonstrações contábeis e múltiplos (P/L, P/VP, ROE) possuem defasagem entre o fechamento contábil do trimestre e a publicação oficial na CVM/SEC. Nunca use a data do balanço; utilize estritamente a data oficial de divulgação pública (`filing_date`).

3. Padronização Transversal Estrita (Cross-Sectional Z-Score)

Ao normalizar indicadores, nunca use a média e desvio padrão de todo o período temporal (isso vaza o futuro). A padronização deve ser transversal para cada data: `df.sub(df.mean(axis=1), axis=0).div(df.std(axis=1), axis=0)`.

🔵 Pilar 2: Microestrutura Real & Fricções Operacionais

4. Slippage Não-Linear e Lei da Raiz Quadrada

Assumir execução no preço de fechamento ou spread fixo é irrealista na B3. O impacto de mercado obedece à relação côncava: $\text{Impacto} \approx Y * \text{Vol_Diária} * \sqrt{Q / \text{ADV}}$. Se a estratégia opera ativos com baixo volume diário (ADV), o alfa teórico será devorado pelo spread.

5. Custo de Giro (Turnover Friction) & Corretagem

Uma estratégia que gira 60% da carteira por mês precisa superar custos fixos de corretagem, emolumentos B3 e spread. Desconte no mínimo 15 bps (0,15%) por ponta negociada no backtester.

6. Custo de Aluguel de Ações (BTC) na Ponta Vendida

Em estratégias Long & Short ou Market Neutral, o custo do empréstimo de ações (tomador) pode variar de 2% a mais de 15% ao ano em ativos disputados. Ignorar o custo de BTC no backtest infla o retorno da ponta vendida.

Pilar 3: Robustez Estatística & Prevenção ao p-Hacking

7. Eliminação do Viés de Sobrevivência (Survivorship Bias)

Nunca monte seu universo histórico de teste usando a composição atual do índice Ibovespa ou IBrX. É obrigatório incluir as ações que foram deslistadas, faliram ou sofreram fusões durante a janela de teste.

8. Validação Cruzada Purged K-Fold com Quarentena (Embargo)

Em séries financeiras com memória serial, o K-Fold tradicional é proibido porque vaza dependência temporal entre treino e teste. Use K-Fold Purged e aplique um embargo temporal de alguns dias entre as janelas de calibração.

9. Ajuste por Múltiplos Testes (Deflated Sharpe Ratio - DSR)

Se você testou 2.000 combinações de parâmetros para encontrar um Sharpe de 2.0, o Teorema de Valores Extremos garante que seu resultado é mero ruído aleatório. Desconte o Sharpe observado pelo número total de tentativas e assimetria dos retornos.

10. Risco de Cauda além do VaR (CVaR / Expected Shortfall)

O VaR a 95% é cego para a severidade das perdas no dia em que a linha é cruzada. O comitê de risco institucional exige a média das perdas extremas: $CVaR_{95} = E[R \mid R \leq VaR_{95}]$.

Precisa dos códigos em Python prontos para rodar e do Dossiê Completo?

Conheça o *The Institutional Quant Toolkit & Playbook* com 4 motores completos em Python vetorizado:

👉 <https://chk.eduzz.com/7sfhtm2a>